

第四章 正压原始方程模式

章节引入

本章讲解正压原始方程 (Primitive Equation Barotropic Model)。我们从时间积分方案、空间差分方案、抑制非线性计算不稳定、初始资料问题、边界条件问题等角度分析如何设计模式。需要说明, 该模式常用于 500hPa 高度场预报, 因为这一层次上的大气正压性最为显著, 模式方程更能反映大气基本态。

4.1 基本方程及积分性质

4.1.1 物理模型

核心假设 正压原始方程模式的物理模型建立在以下五个基本假设之上:

- ① 大气为**均匀不可压缩**的流体 (**正压状态**) ($\rho \equiv \text{Const}$, 等压面上温度处处相等, 忽略热力过程)
由于忽略了**热力方程**, 描述降水等过程的**水汽方程**可以忽略, 由此**状态方程**也无需考虑, **声波可滤**。
- ② 大气处于**静力平衡** (垂直坐标可以选择 p 坐标)
- ③ 初始时刻**无垂直风切变**: $t = 0, \quad \partial u / \partial p = \partial v / \partial p = 0$ (前三个条件可以推导为大气单层假设)
- ④ 大气**上界为自由面** (考虑了水平方向的辐合辐散, 保留重力惯性波)
- ⑤ **不考虑摩擦及非绝热**作用

实际大气密度并非常数, 且是斜压的, 那么根据这种假设条件建立的模式是否有意义?

① 可以忽略摩擦、热力等复杂的特征, 着重于动力特征。 ② 该模式能够进行实际预报, 我们可以认为该模式预报的是**大气平均层**的预报 ($\sim 500\text{hPa}$), 而且只预报**风场**、**高度场**等动力特征, 具有合理性。

4.1.2 预报方程组

坐标系统 模式建立在 (x, y, p, t) 坐标系下, 基础方程组包含:

$$\text{运动方程} \quad \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \omega \frac{\partial u}{\partial p} - f v + \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + \omega \frac{\partial v}{\partial p} + f u + \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0$$

$$\text{静力方程} \quad \frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{1}{\rho} \quad \text{连续方程} \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0$$

为何不用该方程作为预报方程组?

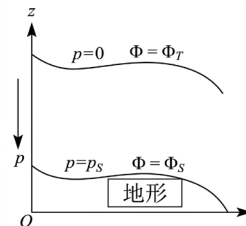
看上去预报量为 (u, v, ω, Φ) 四个, 而且有四个方程, 是闭合的。但是, 大气单层假设没有被应用, 方程中不应该含有对气压的求导项 $\frac{\partial}{\partial p}$, 下面我们来在上述假设的基础上导出正压原始方程模式的预报方程组。

边界条件 由于均匀不可压, 因此密度 ρ 为一常数。结合右图:

$$\begin{aligned} \text{上边界 (自由表面):} \quad & p = 0 \quad \Phi = g z_T = \Phi_T(x, y, t) \\ \text{下边界 (地形):} \quad & p = p_s(x, y, t) \quad \Phi = g z_s = \Phi_s(x, y) \end{aligned}$$

位势梯度 根据静力平衡, 从大气顶垂直积分到 p 处 $\int_{\Phi_T}^{\Phi} d\Phi = \int_0^p -\frac{1}{\rho} dp$, 可得:

$p = \rho(\Phi_T - \Phi)$, 在等压面上取梯度 (左边梯度为零, 右侧也必须为零), 得到位势梯度满足: $\nabla \Phi = \nabla \Phi_T$ 。



模式满足静力平衡的条件下, 对于均匀不可压大气水平气压梯度力不随气压 (或高度) 变化。

单层模式 根据模式均匀不可压且满足静力平衡，以及初始时刻有水平风速不随气压变化（无垂直风切变）：

即 $t = 0$, $\frac{\partial u}{\partial p} = \frac{\partial v}{\partial p} = 0 \Rightarrow$ 未来任一时刻 t 均有 $\frac{\partial u}{\partial p} = \frac{\partial v}{\partial p} = 0 \Rightarrow$ 大气可视为一层。

如何得到关于 u, v, Φ_T 的闭合方程组？

关键在于如何使连续方程也变为只含 u, v, Φ_T 因变量的方程。将连续方程进行变形：将连续方程 $\frac{\partial \omega}{\partial p} = -\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = -\nabla \cdot \vec{V}$ 垂直积分 $\int_{\omega_T}^{\omega_s} d\omega = \int_0^{p_s} -\nabla \cdot \vec{V} dp$ 。利用边界条件： $\begin{cases} p = 0, & \omega = \frac{dp}{dt} = 0 \\ p = p_s, & \omega = \frac{dp_s}{dt} = \omega_s \neq 0 \end{cases}$ 可以得到： $\omega_s = -p_s \nabla \cdot \vec{V}$ 。考虑到 $\omega_s = \frac{dp_s}{dt} = \frac{\partial p_s}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla p_s$ ，把上两式联立得： $\frac{\partial p_s}{\partial t} + \nabla \cdot (p_s \vec{V}) = 0$ 。根据前面的讨论 $p_s = \rho(\Phi_T - \Phi_s)$ ，将上式代入，考虑到 Φ_s 不随时间变化（即 $\frac{\partial \Phi_s}{\partial t} = 0$ ），可得到： $\frac{\partial \Phi_T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [(\Phi_T - \Phi_s)u] + \frac{\partial}{\partial y} [(\Phi_T - \Phi_s)v] = 0$ ，这就得到了用 u, v, Φ_T 来表示的连续方程。

方程组建立 由于地球表面的重力位势 Φ_s 已知的，所以上述式子便构成了关于 u, v, Φ_T 的闭合的预报方程组，即

正压原始方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} - fv + \frac{\partial \Phi_T}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + fu + \frac{\partial \Phi_T}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \Phi_T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [(\Phi_T - \Phi_s)u] + \frac{\partial}{\partial y} [(\Phi_T - \Phi_s)v] = 0 \end{cases}$$

简化形式 假设地表平坦，则 $\Phi_s = 0$ ，并略去下标 T ，则**正压原始方程模式的预报方程组**可简化为：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} - fv + \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + fu + \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + u \frac{\partial \Phi}{\partial x} + v \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \Phi \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases}$$

如果给出初值，该方程可作出风场和位势高度场的预报。
初始风场和位势高度场： $t = 0$, $u = u^0(x, y)$,
 $v = v^0(x, y)$, $\Phi = \Phi^0(x, y)$

该方程组本质上是做大气层顶自由面风场和高度场的预报，实际工作中用作 500hPa 高度场的预报。

4.1.3 积分性质

概述 用**位势高度** ($\Phi = gz$) 代替重力位势，正压原始方程组可变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} - fv + g \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + fu + g \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z}{\partial x} + v \frac{\partial z}{\partial y} + z \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases}$$

该方程组具有许多积分性质：**全球总质量、总能量和总绝对角动量守恒性质**。上述这些重要的积分性质，是构造空间守恒的差分格式的重要约束条件。

证明思路：① 将全球大气的总质量写出来。 ② 推导其对时间求导为零。

4.1.3.1 总质量守恒性质

总质量 考虑底面为 1，高为 dz 的**空气柱**，质量为 ρdz 。则**整段空气柱**质量为 $\int_0^{z_T} \rho dz = \rho z_T$ 。

对 ρz_T 沿全球表面作面积分得到**全球大气总质量**： $\int_S \rho z_T dS$ 。（下文省略下标 T ）

方程改写 如果要证明： $\frac{\partial (\int_S \rho z dS)}{\partial t} = 0$ ，则需要证明 $\int_S \frac{\partial \rho z}{\partial t} dS = 0$ ，则需要将被积函数表达式 $\frac{\partial \rho z}{\partial t}$ 推导出来。

推导表达式 连续方程可改写为： $\frac{\partial z}{\partial t} = -\frac{\partial zu}{\partial x} - \frac{\partial zv}{\partial y}$ ，上式乘 ρ （注意在正压原始方程模式大气中 ρ 为常数）有：

$$\frac{\partial \rho z}{\partial t} = -\frac{\partial \rho z u}{\partial x} - \frac{\partial \rho z v}{\partial y} = -\nabla \cdot (\rho z \vec{V}) \quad (\text{单位截面整个气柱的质量通量散度, 即净出入量})$$

$$\text{对全球面积 } S \text{ 积分: } \int_S \frac{\partial \rho z}{\partial t} ds = \frac{\partial}{\partial t} \int_S \rho z ds = -\int_S \nabla \cdot (\rho z \vec{V}) ds = 0 \quad (\text{通量散度项的全球面积分为零})$$

因为 $\int_S \rho z ds$ 为全球总质量, 上式表示**全球总质量是守恒的**。

4.1.3.2 总能量守恒性质

能量表达 单位质量的空气块的**动能**和**重力位能**分别可以表示为: $k = \frac{1}{2}(u^2 + v^2)$, $\Phi = gz$

单位截面积的空气柱的**动能**和**重力位能**分别为: $\int_0^{z_T} \rho k dz = \rho k z_T$, $\int_0^{z_T} \rho g z dz = \frac{1}{2} \rho g z_T^2$

其中 z_T 为模式大气中自由表面的高度 (大气层顶高度, 下文略去下标)。

能量变化 由正压原始方程组可求得单位截面积气柱的**动能变化方程**: $\frac{\partial \rho k z}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k z \vec{V}) + \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$

单位截面积气柱的**位能变化方程**: $\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho g z^2 \right) + \rho g \nabla \cdot (z^2 \vec{V}) - \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$

动能变化方程的推导

将连续方程转化为通量形式: $\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial z u}{\partial x} + \frac{\partial z v}{\partial y} = 0$ 。 x, y 方向的运动方程乘以 z , 通量形式连续方程乘以 u/v , 相加: $z \frac{\partial u}{\partial t} + z u \frac{\partial u}{\partial x} + z v \frac{\partial u}{\partial y} - z f v + g z \frac{\partial z}{\partial x} + u \frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z u}{\partial x} + u \frac{\partial z v}{\partial y} = 0$ 。合并后, 可得 x, y 方向运动方程的通量形式:

$$\frac{\partial z u}{\partial t} + \frac{\partial z u u}{\partial x} + \frac{\partial z v u}{\partial y} - f z v + g z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z v}{\partial t} + \frac{\partial z u v}{\partial x} + \frac{\partial z v v}{\partial y} + f z u + g z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

类似地, y 方向运动方程乘 z , 连续方程乘 v , 合并可得 y 方向运动方程的通量形式。水平方向上通量形式的运动方程, 与通量形式的连续方程一起, 就构成了通量形式的正压原始方程模式方程组。其中第一、二式分别代表单位截面积空气柱在 x, y 方向上的动量。

根据上述方程组, 就可以进一步导出单位截面积空气柱的动能变化方程。 x, y 方向通量形式运动方程分别乘以 u, v , 相加后可得: $\frac{\partial z \frac{1}{2} u^2}{\partial t} + \frac{\partial z \frac{1}{2} v^2}{\partial t} + \frac{\partial z u \frac{1}{2} u^2}{\partial x} + \frac{\partial z u \frac{1}{2} v^2}{\partial x} + \frac{\partial z v \frac{1}{2} u^2}{\partial y} + \frac{\partial z v \frac{1}{2} v^2}{\partial y} + g z u \frac{\partial z}{\partial x} + g z v \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 引入动能表达式 $k = \frac{1}{2}(u^2 + v^2)$ 后, 就得到了单位截面积气柱的动能变化方程: $\frac{\partial z k}{\partial t} + \frac{\partial z u k}{\partial x} + \frac{\partial z v k}{\partial y} + g z u \frac{\partial z}{\partial x} + g z v \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 乘以密度后, 该方程也可写为: $\frac{\partial \rho k z}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k z \vec{V}) + \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$ 。

位能变化方程的推导

通量形式的连续方程乘以 $\rho g z$ 后可得: $\rho g z \frac{\partial z}{\partial t} + \rho g z \nabla \cdot (z \vec{V}) = 0$, 可以发现第一项直接就是: $\frac{\partial}{\partial t} (\frac{1}{2} \rho g z^2) = \rho g z \frac{\partial z}{\partial t}$ 。第二项有: $z \nabla \cdot (z \vec{V}) = \nabla \cdot (z^2 \vec{V}) - z \vec{V} \cdot \nabla z$, 回到到原始方程中, 有: $\frac{\partial}{\partial t} (\frac{1}{2} \rho g z^2) + \rho g \nabla \cdot (z^2 \vec{V}) - \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$ 。

全球积分 将动能方程和位能方程相加: $\frac{\partial (\rho k z + \frac{1}{2} \rho g z^2)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k z \vec{V} + \rho g z^2 \vec{V}) = 0$ 。我们发现右侧仅仅只存在一个

$$\text{通量项, 我们对全球表面做积分: } \int_S \left[\frac{\partial (\rho k z + \frac{1}{2} \rho g z^2)}{\partial t} \right] dS + \int_S [\nabla \cdot (\rho k z \vec{V} + \rho g z^2 \vec{V})] dS = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_S \left[\rho k z + \frac{1}{2} \rho g z^2 \right] dS = - \int_S [\nabla \cdot (\rho k z \vec{V} + \rho g z^2 \vec{V})] dS = 0$$

上式表明, 模式大气中的全球总动能与总位能之和不随时间变化, 即**全球总能量守恒**。

转换函数 当然, 模式大气中的**总动能**和**总位能**之间是可以发生转换的。**转换函数**为: $F = - \int_S \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z dS$

$-\vec{V} \cdot \nabla (gz)$ 代表水平气压梯度力对单位质量气块做功的功率, $-\rho z \vec{V} \cdot \nabla (gz)$ 为水平气压梯度力对单位截面积空气柱做功的功率。

可见能量转换函数 F 相当于 **水平气压梯度力对全球模式大气做功的功率**。在平均状况下：

- ① 如果在某一等压面上，**气流由高位势区流向低位势区**，则气压场对整个模式大气作正功， $F > 0$ ，因而全球的**总动能增加，总位能减少**。
- ② 反之，如果有气流由低位势区流向高位势区，则气压场对整个模式大气作负功或者说模式大气克服气压梯度力作功， $F < 0$ 因而全球的总动能减少，总位能增加。

4.1.3.3 其它物理量守恒性质

概述 在正压原始方程模式中还有**总绝对角动量物理量全球守恒性质**。注意不满足全球大气总角动量守恒。

4.2 线性计算稳定性

小节引入

在前一章中，已经讨论过**线性平流方程**的计算稳定性问题。它是确定线性方程时间显式格式积分步长的重要依据；对于**非线性方程**，一般也是根据其线性计算稳定性的要求，来确定时间显式格式积分步长的。本节将进一步讨论正压原始方程组的线性计算稳定性问题并得出其判据，以便为数值求解正压原始方程模式时，提供一个选取时间积分步长的依据。

方程线性化 使用**微扰动法**：仅考虑**一维运动并进行线性化**，这样非线性方程就转换为了线性方程：

$$\text{运动方程: } \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + g \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial u'}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial u'}{\partial x} - g \frac{\partial z'}{\partial x} \quad u = \bar{u} + u' \quad \text{取纬向平均}$$

$$\text{连续方程: } \frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z'}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial z'}{\partial x} - \bar{z} \frac{\partial u'}{\partial x} \quad z = \bar{z} + z' \quad \text{略去了科氏力项}$$

我们想要把两个方程合并，首先需要量纲一致。

变量代换 如果令**无量纲扰动高度** $Z = \frac{z'}{\bar{z}}$ ，**无量纲扰动速度** $U = \frac{u'}{c}$ ，($c = \sqrt{g\bar{z}}$ 为重力外波波速)，上述**第一式**

$$\text{除 } c, \text{ 第二式除 } \bar{z} \text{ 则可得两式可写成为: } \begin{cases} \frac{\partial u'}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial u'}{\partial x} - g \frac{\partial z'}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial t} = -\bar{U} \frac{\partial U}{\partial x} - c \frac{\partial Z}{\partial x} \\ \frac{\partial z'}{\partial t} = -\bar{u} \frac{\partial z'}{\partial x} - \bar{z} \frac{\partial u'}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial Z}{\partial t} = -\bar{U} \frac{\partial Z}{\partial x} - c \frac{\partial U}{\partial x} \end{cases} \quad \text{单位 } s^{-1}$$

差分方程 将上述两式改写为差分方程，其**时间、空间均采用中央差格式**，可得如下差分方程：

$$\begin{cases} U_i^{n+1} = U_i^{n-1} - \frac{\bar{u}\Delta t}{d}(U_{i+1}^n - U_{i-1}^n) - \frac{c\Delta t}{d}(Z_{i+1}^n - Z_{i-1}^n) \\ Z_i^{n+1} = Z_i^{n-1} - \frac{\bar{u}\Delta t}{d}(Z_{i+1}^n - Z_{i-1}^n) - \frac{c\Delta t}{d}(U_{i+1}^n - U_{i-1}^n) \end{cases} \quad \text{其中 } d \text{ 和 } \Delta t \text{ 分别为空间步长和时间步长。}$$

将上两式相加，并令 $F_i = U_i + Z_i$ ，可得 $F_i^{n+1} = F_i^{n-1} - (\alpha + \beta)(F_{i+1}^n - F_{i-1}^n)$ 其中 $\alpha = \frac{\bar{u}\Delta t}{d}$ ， $\beta = \frac{c\Delta t}{d}$

冯-纽曼法

下面用冯-纽曼方法来讨论并得出其线性稳定性判据。设差分方程的波动解为：

$$F_i^n = \hat{F} G^n e^{I k i d}$$

式中 $\hat{F}$ 为 F 的常值波振幅， G 为振幅放大因子，而 k 为纬向波数。将波动解代入差分方程：

$$\hat{F} G^{n+1} e^{I k i d} = \hat{F} G^{n-1} e^{I k i d} - (\alpha + \beta)(\hat{F} G^n e^{I k (i+1) d} - \hat{F} G^n e^{I k (i-1) d})$$

将上式除以 $\hat{F} G^{n-1} e^{I k i d} \Rightarrow G^2 = 1 - (\alpha + \beta)(e^{I k d} - e^{-I k d})G \Rightarrow G^2 + 2I(\alpha + \beta) \sin kd G - 1 = 0$ 。上式中应用了欧拉公式 $e^{I\alpha} - e^{-I\alpha} = 2I \sin \alpha$ 。

计算稳定性 由方程可求解出： $G = -I(\alpha + \beta) \sin kd \pm \sqrt{1 - (\alpha + \beta)^2 \sin^2 kd}$ 在满足 $(\alpha + \beta)^2 \leq 1$ 情况下：

$|G| = 1$ ，当且仅当此时，差分方程的解和相应的差分格式均是线性**计算稳定的**。

稳定性判据 将 α, β 的表达式 $\alpha = \frac{\bar{u}\Delta t}{d}$ ， $\beta = \frac{c\Delta t}{d}$ 代入，可得线性计算稳定性判据： $(\alpha + \beta)^2 \leq 1 \rightarrow \Delta t \leq \frac{d}{c + |\bar{u}|_{\max}}$

式中 $|\bar{u}|_{\max}$ 为 $\bar{u}$ 可能出现的最大值。取最大值是为了获取 Δt 的最小上限值。

类似地，**二维运动**假定下正压原始方程组对应的线性稳定性判据为：
$$\Delta t \leq \frac{d}{\sqrt{2}(c+|\bar{u}|_{\max})}$$

实例分析

如果取 $d = 300$ 公里， $c = 300$ 米/秒， $|\bar{u}|_{\max} = 50$ 米/秒，为了保证数值计算稳定，则时间步长必须满足 $\Delta t \leq 606$ 秒。因此，正压原始方程模式的时间积分步长**不能超过 10 分钟**。由于在原始方程模式保留了快速移动的重力惯性波，时间积分的时间步长必须取得较小，这会使得数值计算的工作量增加，**综合评估取 10 分钟**。

4.3 空间差分格式与滤波

核心问题 原始方程模式中含有**快波解**，其积分的时间步长需取得较小，使计算的**非线性不稳定**问题较为突出。

一是因为自激反馈；二是因为时间步长取小，积分到设定时间的积分步数增大，加剧非线性不稳定。

解决途径 通常采用两种方法来解决：① 数值积分过程中采用**空间平滑** ② 设计**守恒的空间差分格式**。
本节主要讨论**守恒空间差分格式**的**总能量守恒**构造问题。

4.3.1 守恒的空间差分格式的构造

核心概念 **守恒空间差分格式**：指能够**保持原微分方程积分性质**的空间差分格式，或者说按照一定的守恒性质构造的空间差分格式。

构造效果 ① **数值积分稳定** ② 使得**数值解更加精确**，贴近解析解。（一个合理的有限差分方程应该保持对应微分方程的物理特性，这样才能保证差分方程的数值解能沿着正确的途径逼近微分方程的解）

设计准则 对于**短期**天气预报模式，设计守恒的空间差分格式时，只要保持**某一方面（如总质量或总能量）**的积分性质满足就行。（没有必要构造非常复杂的同时满足所有守恒格式的差分格式）
对于**大气环流**模式或**气候**模式，守恒性能要求高，需要保持**大多数**积分性质都满足。

例如正压原始方程组具有**全球总能量守恒**的积分性质。所以，应当构造一个差分方程组，使其在全球范围内的总能量也保持守恒（这样短波能量的虚假增长就能够被抑制）。这种差分格式称为总能量守恒格式。本节就要设计**正压原始方程组的总能量守恒格式**。

两类方程 现以简单的**通量方程**和**平流方程**为例，来具体讨论守恒的空间差分格式的构造：

$$\text{平流方程: } \frac{\partial F}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla F = 0 \quad \text{通量方程: } \frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F\vec{V}) = 0$$

方程代表性的分析

正压原始方程组**可以在平流形式和通量形式之间进行转换**（通量形式比较容易构造守恒格式）：

平流形式

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} - f v + g \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + f u + g \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} + u \frac{\partial z}{\partial x} + v \frac{\partial z}{\partial y} + z \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0$$

通量形式

$$\frac{\partial zu}{\partial t} + \frac{\partial zuu}{\partial x} + \frac{\partial zvu}{\partial y} - f zv + g z \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial zv}{\partial t} + \frac{\partial zuv}{\partial x} + \frac{\partial zvv}{\partial y} + f zu + g z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

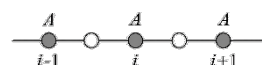
$$\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial zu}{\partial x} + \frac{\partial zv}{\partial y} = 0$$

第一个式子乘以 z ，

第三个式子乘以 u ，

相加可得通量形式。

差分算符 为了方便推导，引进一些常用的有限差分算符（以 x 方向为例）：



平均算符（上标）： $\overline{A^x} = \frac{1}{2} \left(A_{i+\frac{1}{2},j} + A_{i-\frac{1}{2},j} \right) \quad \overline{A^{xx}} = \frac{1}{4} (A_{i+1,j} + 2A_{i,j} + A_{i-1,j})$

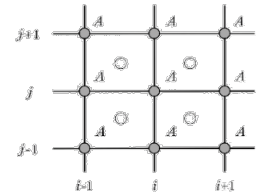
差分运算（下标）： $A_x = \frac{1}{d} \left(A_{i+\frac{1}{2},j} - A_{i-\frac{1}{2},j} \right) \quad A_{xx} = \frac{1}{d^2} (A_{i+1,j} - 2A_{i,j} + A_{i-1,j})$

组合运算（中央差）： $\overline{A_x^x} = \frac{1}{2d} (A_{i+1,j} - A_{i-1,j})$ 这就是一阶微分中央差的形式

式中 $A_{i,j}$ 为离散网格点上的任一标量函数，上标表示求平均，下标表示进行差分运算，而 d 为网格距。在 y 坐标方向上也有类似的差分算符。实际运用中，可能不存在半个格点的数据，我们写为 $\overline{A^{2x}}, A_{2x}$ 即可计算，但引入其目的在于引出 $\overline{A^{xx}}, A_{xx}$ 。

额外写法（网格计算）： $\overline{A^x}|_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(A_{i+1} + A_i)$ $A_x|_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(A_{i+1} - A_i)$

二维算符（二维网格）： $\overline{A^{xy}}|_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}(A_{i+1,j+1} + A_{i+1,j} + A_{i,j+1} + A_{i,j})$



案例分析

① 一维线性平流方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$ 写出时间空间都是中央差形式的差分方程，可以写为 $\overline{u_t^t} + c \overline{u_x^x} = 0$ 。

② $\overline{u^x F_x^x}$ 需要注意，**相乘后的平均不等于平均后再相乘**。因此 $\overline{u^x F_x^x} = \frac{1}{2}((\overline{u^x F_x})_{i+\frac{1}{2},j} + (\overline{u^x F_x})_{i-\frac{1}{2},j})$ ，同时有 $(\overline{u^x F_x})_{i+\frac{1}{2},j} = \frac{1}{2}(u_{i+1,j} + u_{i,j}) \cdot \frac{1}{d}(F_{i+1,j} - F_{i,j})$ ， $(\overline{u^x F_x})_{i-\frac{1}{2},j} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{i-1,j}) \cdot \frac{1}{d}(F_{i,j} - F_{i-1,j})$ ，最终有：

$$\overline{u^x F_x^x} = \frac{1}{4d}[(u_{i+1,j} + u_{i,j})(F_{i+1,j} - F_{i,j}) + (u_{i,j} + u_{i-1,j})(F_{i,j} - F_{i-1,j})]$$

4.3.1.1 一次守恒格式（通量格式）

格式定义 保持相应微分方程对**预报量 F 本身积分性质**的差分格式。

通量格式 将**通量方程**对某一**封闭区域**或者有**周期边界条件**的区域 S 积分：

$\frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F\vec{V}) = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \int_S F dS = - \int_S \nabla \cdot (F\vec{V}) dS = 0$ 该式表明，对微分方程来说，**物理量 F 在 S 区域内的总值（平均值）是守恒的**（面积给定，总量不变，平均值也不变）。

$\int_S \nabla \cdot (F\vec{V}) dS = 0$ 的条件有：① 区域 S 自身闭合（如全球）② 区域 S 为封闭区域（如东亚地区）③ 区域 S 有周期边界条件（东西南北边界处对应格点的气象要素值完全相等）

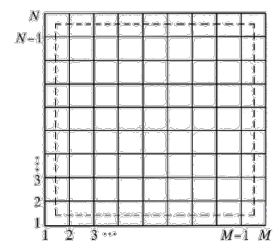
格式构造 如果将通量的微分方程 $\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial(Fu)}{\partial x} + \frac{\partial(Fv)}{\partial y} = 0$ 改写成差分方程 $\overline{F_t^t} + (\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y = 0$ （写中央差），那么在 S 区域内**对所有格点求和**，若也能得到**总值守恒**，那么称这种差分格式为**一次守恒格式**。

边界条件 ① **边界值相等** $\begin{cases} F_{1,j} = F_{2,j}, & F_{M-1,j} = F_{M,j} \\ F_{i,1} = F_{i,2}, & F_{i,N-1} = F_{i,N} \end{cases}$ 即内外两条边相等

② **边界法向平均风速为零** $\begin{cases} \overline{u}_{1+\frac{1}{2},j}^x = 0, & \overline{u}_{M-\frac{1}{2},j}^x = 0 \\ \overline{v}_{i,1+\frac{1}{2}}^x = 0, & \overline{v}_{i,N-\frac{1}{2}}^x = 0 \end{cases}$ 虚线位置沿 x 方向

的平均法向速度为零，意味着**相邻两点的法向速度大小相等，方向相反**。

此处如果网格距取得很小，边界值相等的条件就是合理的，**两个条件共同表明区域 S 是封闭的**。



证明中央差格式的一次守恒性质

离散方程的目标是让 $\sum_{i,j} F_{i,j} \Delta S$ 像连续积分 $\int_S F dS$ 一样守恒。采用**中央差格式**，将通量方程写成： $\overline{F_t^t} + (\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y = 0$ 。我们来证明它的守恒性。对各网格点求和： $\sum_{i,j} \overline{F_t^t} \Delta S = - \sum_{i,j} [(\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y] \Delta S$ （其中 $\Delta S = d^2$ 为面积元）。注意式中循环变量为 $i = 2, 3, \dots, M-1$ ； $j = 2, 3, \dots, N-1$ （我们认为虚线以内是封闭的）。

我们先求出 $\sum_{i,j} [(\overline{Fu})_x^x] \Delta S$ 。先展开差分算符 $(\overline{Fu})_x^x = \frac{(Fu)_{i+1,j} - (Fu)_{i-1,j}}{2d}$ ，有 $\frac{1}{2d} \sum_{i,j} [(Fu)_{i+1,j} - (Fu)_{i-1,j}] \Delta S$ 。

我们展开 i 方向的求和： $\frac{1}{2d} \sum_j [(Fu)_{3,j} - (Fu)_{1,j} + (Fu)_{4,j} - (Fu)_{2,j} + \dots + (Fu)_{M,j} - (Fu)_{M-2,j}] \Delta S$ ，最终保留下来：

$\frac{1}{2d} \sum_j [-(Fu)_{1,j} - (Fu)_{2,j} + \dots + (Fu)_{M-1,j} + (Fu)_{M,j}] \Delta S$ 。利用封闭区域的边界条件，发现求和后为零。

也就是说，由于边界闭合，右端相邻格点的内部通量会互相抵消（所有内部界面上的通量一正一负成对出现，求和后只剩边界通量），即 $\sum_{i,j} [(\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y] \Delta S = 0$ ，由此得到： $\sum_{i,j} \overline{F}_t^t \Delta S = 0$ 。这表明：差分格式不仅在每个点上近似原微分方程，而且在全区域求和后也保持了原方程的积分性质，证明了采用简单的中央差格式，能使区域 S 内物理量 F 的（总值）平均值守恒。所以这是通量方程的一次守恒格式。

4.3.1.2 一次守恒格式（平流格式）

平流格式 对于平流方程 $\frac{\partial F}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla F = 0 \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F\vec{V}) - F\nabla \cdot \vec{V} = 0$ ，展开 $\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial Fu}{\partial x} + \frac{\partial Fv}{\partial y} - F\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0$ 。

对某一封闭区域或一有周期边界条件的区域 S 积分： $\frac{\partial}{\partial t} \int_S F dS = \int_S F\nabla \cdot \vec{V} dS$ （中间通量项为零）。

这说明，对于平流方程， F 在 S 内是变化的，但是受到右侧的约束，是在一定范围内的。

设计方法 以下差分格式是平流方程的一次守恒格式： $\overline{F}_x^x + (\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y - F(\overline{u}_x^x + \overline{v}_y^y) = 0$ （同样都是中央差）

证明

$$\sum_{i,j} \overline{F}_x^x \Delta S = - \sum_{i,j} [(\overline{Fu})_x^x + (\overline{Fv})_y^y] \Delta S + \sum_{i,j} F_{i,j} (\overline{u}_x^x + \overline{v}_y^y) \Delta S \Rightarrow \sum_{i,j} \overline{F}_x^x \Delta S = \sum_{i,j} F_{i,j} (\overline{u}_x^x + \overline{v}_y^y) \Delta S$$

新的问题 实际的数值计算表明，如果不采用附加的平滑运算，一次守恒差分格式的计算稳定性较差，原因在于物理量 F 的平均值守恒并不能保证其绝对值（波振幅）不无限增长。为此，需要进一步来设计能使物理量 F^2 守恒的所谓的二次守恒差分格式。

一个简单例子：两个格点的值从 (1,1) 变成 (2,0)，总和仍然是 2，但平方和从 2 变成 4。这说明平均值守恒并不能防止振幅集中、噪声变大或非物理解增长。

4.3.1.2 二次守恒格式

格式定义 保持相应微分方程对预报量 F^2 本身积分性质的差分格式。

通量格式 将通量方程乘以 F ： $\frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F\vec{V}) = 0 \xrightarrow{\text{乘以} F} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{F^2}{2} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{F^2}{2} \vec{V} \right) + \frac{F^2}{2} \nabla \cdot \vec{V} = 0$

对区域 S 积分： $\frac{\partial}{\partial t} \int_S \frac{F^2}{2} dS = - \int_S \frac{F^2}{2} \nabla \cdot \vec{V} dS$ 表明 F^2 在 S 内的变化受到水平辐合辐散的约束

如果将差分方程乘以 F 并求和，也能保持对 F^2 的积分性质，则称为二次守恒格式。

若速度场无辐散，或者差分格式能正确模拟右端的转换关系，就可以避免 F^2 的非物理增长。

格式构造 形式如下的差分格式是通量方程的二次守恒格式： $\overline{F}_t^t + (\overline{F}^x \overline{u}^x)_x + (\overline{F}^y \overline{v}^y)_y = 0$

我们不取某个格点上的 Fu, Fv ，而是使用二者的平均值再相乘，就能够满足二次守恒。

守恒证明

将上面的差分方程二次守恒格式乘以 F ： $F\overline{F}_t^t = -F[(\overline{F}^x \overline{u}^x)_x + (\overline{F}^y \overline{v}^y)_y]$ ，并对区域 S 内的各格点求和 $\sum_{i,j} F_{i,j} \overline{F}_t^t \Delta S = - \sum_{i,j} F_{i,j} [(\overline{F}^x \overline{u}^x)_x + (\overline{F}^y \overline{v}^y)_y] \Delta S$ 。我们来展开差分算符： $\sum_{i,j} F_{i,j} [(\overline{F}^x \overline{u}^x)_x] \Delta S = \frac{1}{d} \sum_{i,j} F_{i,j} [(\overline{F}^x \overline{u}^x)_{i+\frac{1}{2},j} - (\overline{F}^x \overline{u}^x)_{i-\frac{1}{2},j}] \Delta S = \frac{1}{4d} \sum_{i,j} F_{i,j} [(F_{i+1,j} + F_{i,j})(u_{i+1,j} + u_{i,j}) - (F_{i,j} + F_{i-1,j})(u_{i,j} + u_{i-1,j})] \Delta S$ 我们展开式子： $\frac{1}{4d} \sum_{i,j} F_{i,j} [F_{i+1,j}(u_{i+1,j} + u_{i,j}) + F_{i,j}(u_{i+1,j} + u_{i,j}) - F_{i,j}(u_{i,j} + u_{i-1,j}) - F_{i-1,j}(u_{i,j} + u_{i-1,j})] \Delta S$ ，

分开写求和符： $\frac{1}{4d} \sum_{i,j} F_{i,j}^2 (u_{i+1,j} - u_{i-1,j}) \Delta S + \frac{1}{4d} \sum_{i,j} [F_{i,j} F_{i+1,j} (u_{i+1,j} + u_{i,j}) - F_{i,j} F_{i-1,j} (u_{i,j} + u_{i-1,j})] \Delta S$

我们发现前面一项具有形式： $\sum_{i,j} \frac{F_{i,j}^2}{2} (\bar{u}_x^x) \Delta S$ 。如果将后式展开，能发现第二项为零（注： $i = 2, 3, \dots, M-1, = 2, 3, \dots, N-1$ ）。应用前面给出的封闭边界条件，整理后可得： $\sum_{i,j} F_{i,j} \bar{F}_t^t \Delta S = - \sum_{i,j} \frac{F_{i,j}^2}{2} (\bar{u}_x^x + \bar{v}_y^y) \Delta S$ 。显然，该式与微分形式的通量格式相似，它保持了对物理量 F^2 的积分性质。因此得证。

平流格式 将平流方程写成： $\frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F \vec{V}) - F \nabla \cdot \vec{V} = 0$ ，展开 $\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F u}{\partial x} + \frac{\partial F v}{\partial y} - F \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0$ 。

形式如下差分格式是**平流方程的二次守恒格式**： $\bar{F}_t^t + (\bar{F}^x \bar{u}^x)_x + (\bar{F}^y \bar{v}^y)_y - F(\bar{u}_x^x + \bar{v}_y^y) = 0$

通量散度项仿照通量的形式，散度项直接写中央差，就可以得到差分方程的守恒格式。

松野格式 如果应用以下恒等式： $\begin{cases} (\bar{A}^x \bar{B}^x)_x = \bar{B}^x A_x + A \bar{B}_x^x \\ (\bar{A}^y \bar{B}^y)_y = \bar{B}^y A_y + A \bar{B}_y^y \end{cases}$ 可以把二次守恒格式化简写成：

$\bar{F}_t^t + \bar{u}^x F_x + \bar{v}^y F_y = 0$ 这就是平流方程的二次守恒格式，常被称为**半动量格式**或**松野格式**。

其可以将平流方程二次守恒格式的计算工作量减小一半。

设计方法 对于简单的平流方程 $\frac{\partial F}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla F = 0$ ，我们将平流项展开： $\frac{\partial F}{\partial t} + u \frac{\partial F}{\partial x} + v \frac{\partial F}{\partial y} = 0$ ，我们取 u 为 x 方

向的平均值 $\bar{u}^x$ ，乘以 F 对 x 的差分，然后对整体作平均 $\bar{u}^x F_x$ ，就可以得到守恒格式。

离散二次守恒的核心思想

二次守恒格式不是简单地把一次守恒公式中的 F 平方。真正的关键是：**差分乘积法则也要近似成立，使求和时能量交换项互相抵消**。连续微积分中有严格的乘积法则，但在差分格式中，若随意选取平均点和差分点，离散乘积法则可能被破坏。二次守恒格式正是通过精心安排平均和差分，使类似的离散恒等式成立。

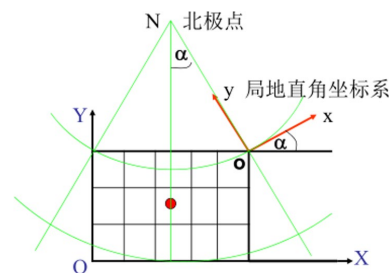
4.3.2 守恒差分方程组的构造

概述 正压原始方程组的二次守恒格式能**基本保证总能量守恒**。

4.3.2.1 计算网格区域的选取

网格选取 在进行数值预报时，地球表面是球面，为了方便计算，通常需要通过地图投影将球面转化为平面网格。

我们使用**网格直角坐标系**，局地坐标与网格坐标之间存在夹角 α 。



4.3.2.2 (X, Y, p, t) 网格坐标系中的基本方程

基本方程 对于天气尺度的运动，使用 p 坐标系较为方便，引用**地图投影 (X, Y, p, t)** 坐标下的大气运动方程组：

$$\begin{cases} \frac{dU}{dt} + mnV \left(U \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{1}{m} \right) - V \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{1}{n} \right) \right) = -m \frac{\partial \Phi}{\partial X} + fV \\ \frac{dV}{dt} - mnU \left(U \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{1}{m} \right) - V \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{1}{n} \right) \right) = -n \frac{\partial \Phi}{\partial Y} - fU \\ mn \left[\frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{U}{n} \right) + \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{V}{m} \right) \right] + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0 \end{cases} \quad \text{全导数项为 } \frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + mU \frac{\partial}{\partial X} + nV \frac{\partial}{\partial Y} + \omega \frac{\partial}{\partial p}$$

4.3.2.3 正形地图投影坐标系中的形式

投影化简 由于**兰勃特投影**为正形投影，即各个方向地图放大系数一致，令 $m = n$ ，运动方程变形为：

$$\begin{cases} \frac{dU}{dt} + m^2 V \left(U \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{1}{m} \right) - V \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{1}{m} \right) \right) = -m \frac{\partial \Phi}{\partial X} + fV \\ \frac{dV}{dt} - m^2 U \left(U \frac{\partial}{\partial Y} \left(\frac{1}{m} \right) - V \frac{\partial}{\partial X} \left(\frac{1}{m} \right) \right) = -m \frac{\partial \Phi}{\partial Y} - fU \end{cases}$$

垂直积分

而连续方程引用正压原始方程模式的垂直积分后可得（正压大气中风速不随高度变化）：

$$\frac{dz}{dt} + zm^2 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{U}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{V}{m} \right) \right] = 0 \quad \text{引用全导数展开式 } \frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + mU \frac{\partial}{\partial x} + mV \frac{\partial}{\partial y}, \text{ 连续方程变为:}$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} + mU \frac{\partial z}{\partial x} + mV \frac{\partial z}{\partial y} + zm^2 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{U}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{V}{m} \right) \right] = 0 \quad \text{则形成了原始方程组}$$

基于上述基础，**正压原始方程组**在**正形地图投影坐标系**中形式可衍生出以下几种核心格式：

平流形式

平流形式的正压原始方程组。将全导数展开，直接体现物理量随气流平流变化的过程：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + m \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) - f^* v + mg \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial t} + m \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) + f^* u + mg \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial t} + m^2 \left[u \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{z}{m} \right) + v \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{z}{m} \right) + \frac{z}{m} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right] = 0 \end{cases} \quad \left(\text{此处更换了符号, } u \equiv U, v \equiv V \right)$$

其中 $f^* = f + m^2 \left[v \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{m} \right) - u \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{m} \right) \right]$ 包含了**地球自转**和**投影网格带来的曲率加速度项**。

平流形式物理意义清晰，但从数值角度看，它不天然保证总量守恒。

平流二次

平流形式二次守恒的正压原始方程组（即**半动量格式**或**松野格式**）。应用简单的平流方程的二次守恒格式，可得平流形式的正压原始方程的二次守恒格式如下：

$$\begin{cases} \overline{u_t}^t + m_{i,j} \left(\overline{u^x u_x}^x + \overline{v^y u_y}^y + \overline{g z_x}^x \right) - \widetilde{f}_{i,j}^* v_{i,j} = 0 \\ \overline{v_t}^t + m_{i,j} \left(\overline{u^x v_x}^x + \overline{v^y v_y}^y + \overline{g z_y}^y \right) + \widetilde{f}_{i,j}^* u_{i,j} = 0 \\ \overline{z_t}^t + m_{i,j}^2 \left(\overline{u^x \left(\frac{z}{m} \right)_x}^x + \overline{v^y \left(\frac{z}{m} \right)_y}^y + \frac{z_{i,j}}{m_{i,j}} \left(\overline{u_x}^x + \overline{v_y}^y \right) \right) = 0 \end{cases} \quad \text{其中 } \widetilde{f}_{i,j}^* = f_{i,j} + u_{i,j} \overline{m_y}^y - v_{i,j} \overline{m_x}^x$$

通量形式

通量形式的正压原始方程组。由平流形式的正压原始方程组结合连续方程可导出，这种形式将变量组合为**通量**（如动量 zu, zv ），在数值离散中更容易保持总物理量的绝对守恒：

$$\begin{cases} \frac{\partial zu}{\partial t} + m^2 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(u \frac{zu}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(u \frac{zv}{m} \right) \right] - f^* zv + mgz \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial zv}{\partial t} + m^2 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(v \frac{zu}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(v \frac{zv}{m} \right) \right] + f^* zu + mgz \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial t} + m^2 \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{zu}{m} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{zv}{m} \right) \right] = 0 \end{cases}$$

通量形式的优势是适合构造守恒差分。因为对全区域求和后，通量散度项会退化为边界通量；在封闭或周期边界下，内部通量抵消。

通量二次

通量形式二次守恒的正压原始方程组。同样，应用简单通量方程的二次守恒格式，可得通量形式的正压原始方程二次守恒格式如下：

$$\begin{cases} \overline{(zu)_t}^t + m_{i,j}^2 \left\{ \left[\overline{u^x \left(\frac{zu}{m} \right)_x}^x \right] + \left[\overline{u^y \left(\frac{zv}{m} \right)_y}^y \right] \right\} - \widetilde{f}_{i,j}^* z_{i,j} v_{i,j} + m_{i,j} g z_{i,j} \overline{z_x}^x = 0 \\ \overline{(zv)_t}^t + m_{i,j}^2 \left\{ \left[\overline{v^x \left(\frac{zu}{m} \right)_x}^x \right] + \left[\overline{v^y \left(\frac{zv}{m} \right)_y}^y \right] \right\} + \widetilde{f}_{i,j}^* z_{i,j} u_{i,j} + m_{i,j} g z_{i,j} \overline{z_y}^y = 0 \\ \overline{z_t}^t + m_{i,j}^2 \left\{ \left[\overline{\left(\frac{z}{m} \right)_x}^x u_x^x \right] + \left[\overline{\left(\frac{z}{m} \right)_y}^y v_y^y \right] \right\} = 0 \end{cases}$$

通量总能量 通量形式正压原始方程组的**总能量守恒格式**。为书写方便，引入质量通量变量 $U = \frac{zu}{m}$, $V = \frac{zv}{m}$ ，通量形式的正压原始方程组可改写为：

$$\begin{cases} \frac{\partial zu}{\partial t} + m^2 \left[\frac{\partial}{\partial x}(uU) + \frac{\partial}{\partial y}(uV) \right] - f^* zv + mgz \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial zv}{\partial t} + m^2 \left[\frac{\partial}{\partial x}(vU) + \frac{\partial}{\partial y}(vV) \right] + f^* zu + mgz \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial t} + m^2 \left(\frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad \text{其中通量 } U = \frac{zu}{m} \quad V = \frac{zv}{m}$$

该格式能保证系统在长期数值积分中的总能量（动能+位能）守恒，其总能量守恒格式为：

$$\begin{cases} \left(\overline{zu} \right)_t + m_{ij}^2 \left[\left(\overline{u^x U^x} \right)_x + \left(\overline{u^y V^y} \right)_y \right] - \widetilde{f}_{ij}^* z_{ij} v_{ij} + m_{ij} g z_{ij} \overline{z_x^x} = 0 \\ \left(\overline{zv} \right)_t + m_{ij}^2 \left[\left(\overline{v^x U^x} \right)_x + \left(\overline{v^y V^y} \right)_y \right] + \widetilde{f}_{ij}^* z_{ij} u_{ij} + m_{ij} g z_{ij} \overline{z_y^y} = 0 \\ \overline{z_t^t} + m_{ij}^2 \left(\overline{U_x^x} + \overline{V_y^y} \right) = 0 \end{cases}$$

证明思路

- ① 先证明正压原始方程组是总能量守恒的，获取推导步骤。
- ② 将差分方程按照上述推导步骤逐步进行，观察最终形式和结果是否一致（相似）。

第三个差分方程为一次守恒格式，也就是说它保证了预报量 z 本身的性质，也就保持了全球大气总质量 $\int_z \rho z ds$ 的守恒。也就是说，该格式能够同时满足两个积分性质。

4.4 时间积分格式

模块引言

在数值预报模式的空间差分格式确定之后，通常需要选择较为适当的时间积分格式。本节将针对正压原始方程模式中常用的时间积分方案展开讨论。我们的宗旨是：**积分稳定、精度高、节省机时**。

4.4.1 显式格式

基本概念 预报方程的右端量均是已知量。有**欧拉后差格式**和**中央差格式**。

4.4.1.1 欧拉后差格式

格式推导 **欧拉后差格式**（又称 Matsuno，松野格式）是一个两步法，分为**预估**和**校正**：

$$\text{① 预估步: } F_i^{*,n+1} = F_i^n - c \frac{\Delta t}{2\Delta x} (F_{i+1}^n - F_{i-1}^n) \quad \text{② 校正步: } F_i^{n+1} = F_i^n - c \frac{\Delta t}{2\Delta x} (F_{i+1}^{*,n+1} - F_{i-1}^{*,n+1})$$

这种格式每积分一步相当于进行一次迭代，所以又称为**迭代格式**。

$$\text{在上述二式中消去中间变量 } F_i^{*,n+1}: F_i^{n+1} = F_i^n - \frac{c\Delta t}{2\Delta x} (F_{i+1}^n - F_{i-1}^n) + \left(\frac{c\Delta t}{2\Delta x} \right)^2 (F_{i+2}^n - 2F_i^n + F_{i-2}^n)$$

优缺点总结

- ① **计算简单**（显式格式）
 - ② **计算很稳定**。
 - ③ **精度低**（时间一阶精度，主要）
 - ④ **无计算解的干扰**
 - ⑤ **具有良好的选择性衰减**（因此在气象模式积分初期，常用于消除高频噪音）
 - ⑥ **受线性计算稳定性条件的限制**，积分的时间步长不能取得太长，因而整体计算耗时多。
- 因此，通常很少单独长时间使用这种格式，我们来将它和中央差格式结合。

4.4.1.2 中央差格式与三步法

基础公式 仍以一维平流方程为例 $\frac{\partial F}{\partial t} = -c \frac{\partial F}{\partial x}$ ，初值 $F(x, 0) = f(x)$ 。式中 c 为常数。其时间中央差格式为：

$$\frac{F_i^{n+1} - F_i^{n-1}}{2\Delta t} = -c \frac{F_{i+1}^n - F_{i-1}^n}{2\Delta x} \quad \text{或} \quad \begin{cases} F_i^{n+1} = F_i^{n-1} - c \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1}^n - F_{i-1}^n) \\ F_i^0 = f_i \end{cases}$$

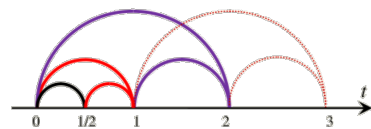
三步法

中央差时间积分格式存在计算解问题。为了抑制计算解的影响，通常采用**三步法**的时间积分方案，来减小初始时刻计算解的振幅，并达到抑制计算解对最终结果的影响。

① 用 $\Delta t/2$ 向前差: $F_i^{n+1/2} = F_i^n - c \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_i^n$ 报 6.5 步

② 用 $\Delta t/2$ 做中央差: $F_i^{n+1} = F_i^n - c \Delta t \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_i^{n+1/2}$ 报 7 步

③ 之后一直用 Δt 做常规中央差: $F_i^{n+2} = F_i^n - c 2\Delta t \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_i^{n+1}$ 报 8~72 步 (如果预报 12 小时的话)



业务策略

假设我们预报未来 12 小时，且时间积分步长为 10 分钟，理想的预报方案为：

① 在**时间积分的最初阶段**，采用**欧拉后差格式**，来阻尼由初始资料不平衡而引起的高频振荡。

② 积分一段时间后（一般为 1~6 步），再改用**三步法起步的中央差格式**进行长效积分。

尽管上述两种显式格式计算简单，单步耗时较少，编程也容易实现，但受线性计算稳定性条件的刚性限制，步长受限，导致整个时间积分过程计算步数仍然很多。

开始为何用欧拉-后差格式？

① 初始时必须提供来自于观测的初值 u^0, v^0, z^0 ，但风场和高度场来自于不同仪器，它们的系统误差不同，存在资料的不协调。如果直接带入方程 $\frac{du}{dt} = fv - g \frac{\partial z}{\partial x}$ ，计算加速度会异常地大，从而激发快波，产生自反馈混淆误差，导致非线性不稳定。因此，必须对资料先进行处理（**资料初始化**），才能代入方程。

② 即使资料初始化已经完成，但其处理情况可能不好，代入方程仍然可能激发快波，而欧拉后差能够阻尼高频振荡，能够减缓由于初始资料不平衡引起的高频振荡，所以初始使用欧拉后差格式。

为何 1 小时后换用中央差格式？

- ① 精度高 ② 计算效率更高，格式简单，节省机时 ③ 中性稳定

为何要用三步法起步？

中央差最大的缺点是存在计算解的干扰，因此我们需要把计算解误差降到最低。

计算解的特点在于存在 $2\Delta t$ 的高频振荡、其振幅与时间步长 Δt 成正比、网格分辨率越高误差越小、短波误差大。因此，三步法将起报时的时间步长减半，减小了起步时计算解的振幅，达到抑制计算解对最终结果的影响。

时间平滑

对于**非线性方程**，由于不同解之间的非线性相互作用，当物理解的振幅发生改变时，计算解的振幅也会发生变化。随着时间积分的延长，计算解的振幅会越来越大。常引入**时间平滑**来抑制计算解的

增长: $\widetilde{F}_i^n = F_i^n + \frac{S}{2} (F_i^{n+1} + F_i^{n-1} - 2F_i^n)$ 。如果取 $S = 1/2$ ，可以极大地阻尼高频振荡，完全滤去周期为 $2\Delta t$ 的波动，且需要在**连续奇偶步**进行。

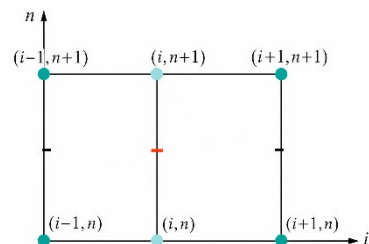
4.4.2 隐式格式

梯形格式

我们选择梯形格式: $\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)_{ij}^{n+1/2} = F_{ij}^{n+1/2}$

核心思想

隐式格式将未知的 $(n+1)$ 时刻变量放到了空间导数中。将平流方程写在 $(i, n+1/2)$ 点上，时间导数 $\partial F / \partial t$ 用**中央差格式**，而空间导数 $(\partial F / \partial x)_i^{n+1/2}$ 项用 n 和 $n+1$ 时间层的空间中央差商的平均值来代替。



六点隐式

根据上述逻辑可得六点隐式格式: $F_i^{n+1} = F_i^n - \frac{c\Delta t}{4\Delta x} (F_{i+1}^{n+1} - F_{i-1}^{n+1} + F_{i+1}^n - F_{i-1}^n)$

格式特点

- ① 精度很高 ② 绝对稳定，时间积分步长可以取得很长
③ 不存在多余的计算解 ④ 隐式格式易于产生低频解，可有效抑制非线性不稳定
⑤ 计算过于复杂（需要求解大型联立方程组或矩阵求逆）

4.4.3 半隐式格式

半隐式格式 显式格式受限于稳定性限制，时间步长短；而全隐式格式虽可大步长但单步计算量过于庞大。为了综合两者的优点，设计了半隐式格式，其计算速度是显式格式的两倍。

实施法则 大气运动中存在不同传播速度的波：

- ① 方程组中与高速运动的重力波有关的气压梯度力和水平散度项采用隐式格式。
- ② 方程组中与移动缓慢的天气尺度运动有关的非线性平流项采用显式格式。

4.5 数值解法

本节将给出用正压原始方程模式制作有限区域风场和位势高度场预报的一个完整求解过程。

4.5.1 预报方程

原始方程 首先列出地图投影坐标系下的平流形式的正压原始方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -m \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) + f^* v - mg \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} = -m \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) - f^* u - mg \frac{\partial z}{\partial y} \\ \frac{\partial z}{\partial t} = -m^2 \left[u \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{z}{m} \right) + v \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{z}{m} \right) + \frac{z}{m} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right] \end{cases} \quad \begin{aligned} f^* &= f + m^2 \left[v \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{m} \right) - u \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{m} \right) \right] \\ f^* &= f + u \frac{\partial m}{\partial y} - v \frac{\partial m}{\partial x} \end{aligned}$$

差分方程 应用前面的二次平流守恒格式，可将上述偏微分方程组转化为计算机可求解的有限差分方程，并将等式右端的空间微商各项整体定义为变化倾向项 E_{ij}, G_{ij}, H_{ij} ：

$$\begin{cases} \frac{\partial u_{ij}}{\partial t} = -m_{ij} \left(\overline{u^x u_x^x} + \overline{v^y u_y^y} + g \overline{z_x^x} \right) + \widetilde{f}_{ij}^* v_{ij} = E_{ij} \\ \frac{\partial v_{ij}}{\partial t} = -m_{ij} \left(\overline{u^x v_x^x} + \overline{v^y v_y^y} + g \overline{z_y^y} \right) - \widetilde{f}_{ij}^* u_{ij} = G_{ij} \\ \frac{\partial z_{ij}}{\partial t} = -m_{ij}^2 \left[\overline{u^x \left(\frac{z}{m} \right)_x^x} + \overline{v^y \left(\frac{z}{m} \right)_y^y} + \frac{z_{ij}}{m_{ij}} \left(\overline{u_x^x} + \overline{v_y^y} \right) \right] = H_{ij} \end{cases} \quad \widetilde{f}_{ij}^* = f_{ij} + u_{ij} \overline{m_y^y} - v_{ij} \overline{m_x^x}$$

4.5.2 初始条件

初值处理 原始方程模式的运转需要初始位势高度场和初始风场作为输入。

理论分析和预报实践表明，由于 ① 实际观测的风场与高度场之间存在不平衡 ② 实际风场、高度场与模式本身的离散特征之间存在不协调，如果直接用观测场作为初始值，极容易在积分初期激发强烈的高频振荡，使得数值积分变得不稳定甚至发散。

资料初始化 在应用原始方程模式制作数值天气预报之前，必须对初始资料加以物理协调处理，即资料初始化 Initialization。资料初始化的方法主要有：静力初始化、动力初始化和变分初始化。

静力初始化 假定风场、气压场（位势高度场）之间满足某种平衡关系（如地转平衡），根据这种平衡关系由其中的一个场（通常是高度场）来诊断推导确定另一个场。平衡关系式有地转风关系和平衡方程。

中高纬地区：高度场 → 风场 低纬地区：风场 → 高度场（流线分析，风场观测值更精确）

$$\text{给定初始高度场：} z_{i,j} = z_{i,j}^0, \text{ 利用地转风关系求取初值 } (t=0): \begin{cases} u_{i,j} = u_{i,j}^0 = -\frac{m_{i,j} g}{f_{i,j}} \frac{\partial z_{i,j}^0}{\partial y} \\ v_{i,j} = v_{i,j}^0 = \frac{m_{i,j} g}{f_{i,j}} \frac{\partial z_{i,j}^0}{\partial x} \end{cases}$$

平衡方程

我们推得水平散度方程 $\frac{dD}{dt} = \dots$ ，随后做量级分析，略去小项，保留大项，得到风场和高度场的诊断方程。对大尺度运动，平衡方程比地转风关系更加精确（平衡方程的零级近似就是地转风关系）。

4.5.3 边界条件

侧边界处理 对有限区域的预报，由于计算域没有覆盖全球，在边界上必须人为地给出水平侧边界条件。水平侧边界条件的给定方法有多种，例如**固定边界条件**、**海绵边界条件**等。

固定边界 示例采用最简单的固定边界条件： $\left. \frac{\partial u_{ij}}{\partial t} \right|_{\beta} = \left. \frac{\partial v_{ij}}{\partial t} \right|_{\beta} = \left. \frac{\partial z_{ij}}{\partial t} \right|_{\beta} = 0$ 即假定边界（以 β 表示边界点）上的物理量随时间不发生变化。仅用于短时预报（1-2 天）。

4.5.4 时间积分方案

矢量化简 设 F 为一矢量函数， $F = u\vec{i} + v\vec{j} + \frac{z}{m}\vec{k}$ ，则差分形式的正压原始方程组可简写为紧凑的**矩阵形式**：

$$\frac{\partial F_{ij}}{\partial t} = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{ij} \\ v_{ij} \\ \frac{z_{ij}}{m_{ij}} \end{bmatrix} = A_{ij} F_{ij} \quad A_{ij} \text{ 代表了包含倾向项计算规则的算子}$$

时间积分 ① **起步阶段**：采用**欧拉后差格式**，可有效地抑制初始不平衡带来的高频振荡，使数值积分稳定。
② **主干计算**：随后，改用计算成本较低的**三步法起步的时间中央差格式**进行后续时段的积分。

$$\begin{cases} F_{ij}^{*,n+1} = F_{ij}^n + \Delta t A_{ij}^n F_{ij}^n \\ F_{ij}^{n+1} = F_{ij}^n + \Delta t A_{ij}^{*,n+1} F_{ij}^{*,n+1} \end{cases} \xrightarrow{\text{六步之后}} \begin{cases} F_{ij}^{n+1/2} = F_{ij}^n + \frac{1}{2} \Delta t A_{ij}^n F_{ij}^n \\ F_{ij}^{n+1} = F_{ij}^n + \Delta t A_{ij}^{n+1/2} F_{ij}^{n+1/2} \\ F_{ij}^{n+2} = F_{ij}^n + 2\Delta t A_{ij}^{n+1} F_{ij}^{n+1} \end{cases}$$

平滑滤波 数值求解过程中的其他技术问题：

- ① **时间平滑**：在时间积分过程中，为阻尼高频振荡，**抑制计算解的增长**，可每隔一定步数（6 小时）穿插进行时间平滑（3 点平滑）： $\widetilde{F}_{ij}^t = (1 - S)F_{ij}^n + \frac{S}{2}(F_{ij}^{n+1} + F_{ij}^{n-1})$ 。
- ② **空间平滑**：为滤除短波扰动，抑制非线性计算不稳定，可定时穿插进行空间平滑：边界内第一圈格点**边界点平滑**采用**9 点平滑**（每小时一次）、**内点平滑**采用**5 点平滑**（每 12 小时，正逆平滑）。

4.5.5 计算步骤

计算步骤 ① 输入 **500hPa 初始位势高度场 z_{ij}^0**
② 计算**地图投影放大系数 m_{ij}** 和**柯氏参数 f_{ij}**
③ 计算**初始地转风场 u_{ij}^0 和 v_{ij}^0** （静力初始化）
④ 进入循环，计算风场和位势高度场的**变化倾向项 $E_{ij} // G_{ij} // H_{ij}$**
⑤ 采用欧拉后差（如前 1 小时）和三步法起步的中央差进行时间积分，积分过程中按设定条件（如 6h 和 12h）穿插进行时间平滑和空间平滑。最终得出预定时刻（如 24h）的位势高度场和风场的预报结果并打印输出。

4.5.6 模式性能说明

优势 正压原始方程模式描述的大气，既有缓慢移动的天气尺度**大气长波**，又包含了快速移动的**重力惯性波**。因此，模式可以模拟出**准地转演变**和**地转适应**这两个关键过程，比简化的准地转模式（过滤模式）能够更近似、更真实地描述实际大气中的物理过程。

存在问题 ① **计算量过大**：由于模式中包含快波（重力波），根据 CFL 条件，为保证计算的稳定性，时间步长必须取得很短（通常只有几分钟），导致积分步数较多。
② **非线性不稳定**：需要使用二次守恒差分格式、欧拉后差隐式平滑格式、时空平滑。
③ **初值要求高**：对资料的初始化要求较高，需要使用静力初始化。
④ **边界敏感性**：对侧边界条件的设定非常敏感，需要使用边界九点平滑。

